

2026년 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 과제공개

- 일반 국민/대학(원)생 부문 -

□ 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 주제

- **해결과제** : 제조기업의 생산성 향상 및 작업환경 개선을 위한 아이디어를 제시하고 인공지능 알고리즘으로 구현
- **제조AI데이터셋** : 팀별 1종의 제조AI데이터셋을 선택하여 제조AI 분석
 - ① 사출성형기 AI 데이터셋
 - ② 용접기 AI 데이터셋
 - ③ 소성가공 예지보전 AI 데이터셋
 - ④ X-ray 검사장비 AI 데이터셋
 - ⑤ 자원 최적화 AI 데이터셋

< 경진대회 문제출제 - 일반국민/대학(원)생 부문 >

구분	내용
문제	① 사출성형 공정데이터 기반 품질불량 사전예측 및 검사 우선순위 결정 ○ 데이터셋 : 사출성형기 AI 데이터셋 ○ 출제 배경 - 제조기업은 현재 공정 종료 후 품질검사를 통해 이상을 확인하고 있어 불량 발생에 대한 선제적 대응에 어려움이 따름. 제공된 제조데이터를 활용하여 최종검사 이전에 제조 이상 여부를 예측하는 AI 모델을 개발하고, 모델이 어떤 조건에서 정확하게 작동하고 어떤 조건에서 실패하는지를 분석하시오.
	② 로봇용접 제조데이터 기반 용접불량 예측 및 안정 공정조건 분석 ○ 데이터셋 : 용접기 AI 데이터셋 ○ 출제 배경 - 로봇용접 공정에서는 소재 두께, 용접 가압력, 전류, 전압, 통전시간 및 용접속도의 변화에 따라 미용접, 과용접, 기공, 균열 및 접합강도 부족 등의 품질문제가 발생, 용접불량은 외관만으로 확인하기 어렵고 후속 검사에서 발견되는 경우가 많아 재작업과 폐기비용이 증가합니다. - 제공된 로봇용접 제조데이터를 활용하여 최종 품질검사 이전에 용접불량 여부를 예측하는 AI 모델을 개발하시오. - 또한 불량 발생에 영향을 미치는 주요 용접조건과 모델의 실패조건을 분석하고, 불량위험을 낮출 수 있는 안정 공정조건 범위를 제안하시오.

③ 진동-전류 시계열 기반 프레스 유압펌프 이상 조기탐지 및 오경보 분석 ○ 데이터셋 : 소성가공 예지보전 AI 데이터셋 ○ 출제 배경 - 파인블랭킹 프레스의 유압펌프에 이상이 발생하면 프레스 압력 불안정, 가공품 불량 및 설비 비가동으로 이어질 수 있음. 현재는 주기점검이나 작업자의 경험에 따라 설비상태를 판단하기 때문에 초기 이상징후를 놓치거나 정상적인 운전변화를 이상으로 오인할 가능성이 있습니다. - 유압펌프 모터의 상부하부 진동 및 전류 시계열 데이터를 활용하여 설비이상을 조기에 탐지하는 AI 모델을 개발하시오. - 이상을 많이 탐지하는 것뿐만 아니라 정상적인 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보를 줄이고, 모델의 미탐지오경보 발생조건을 분석하시오.
④ X-ray 영상 기반 완제품 이물질 탐지 및 AI 미탐지 조건 분석 ○ 데이터셋 : X-ray 검사장비 AI 데이터셋 ○ 출제 배경 - 식품 제조공정에서는 완제품 내부에 금속이나 기타 이물질이 포함되는 것을 방지하기 위해 X-ray 검사를 수행. 그러나 이물질의 크기, 위치, 형상, 밀도 및 배경 제품과의 대비에 따라 검출능력이 달라지며, 작은 이물질이나 제품 가장자리에 위치한 이물질은 탐지하지 못할 가능성이 있음. - 제공된 X-ray 영상데이터를 활용하여 제품 내부의 이물질을 탐지하고 위치를 표시하는 AI 모델을 개발하시오. - 또한 이물질 등의 조건에 따라 모델능력이 어떻게 달라지는지 분석하고, 안전을 고려한 판정 임계값과 재검사 기준을 제안하시오.
⑤ 제조 생산데이터 기반 전력사용량 예측 및 최대피크 위험조건 분석 ○ 데이터셋 : 자원 최적화 AI 데이터셋 ○ 출제 배경 - 제조기업은 설비의 동시 가동, 생산량 변화, 제품 전환, 교대시간 및 계절적 요인 등으로 전력사용량이 크게 변하며, 최대수요전력이 예상보다 높아지면 전력비용이 증가하고, 특정 시간대에 설비부하가 집중되면 생산운영의 안정성도 낮아질 수 있음. - 제공된 생산 및 전력데이터를 활용하여 향후 지정된 시간구간의 전력사용량을 예측하는 AI 모델을 개발하시오. - 또한 예측오차가 크게 발생하는 생산조건과 최대전력 피크가 발생하는 주요 조건을 분석하고, 생산일정 또는 설비가동 시점 조정을 통한 피크전력 저감방안을 제안하시오.

○ 대회용 제조AI데이터셋 및 보고서 양식 다운로드

- 다운로드 링크 : <https://www.kamp-ai.kr/noticeList>

□ 경진대회 과제해결 기간 및 분석 결과물 제출 방법

- **과제해결 기간** : 2026년 9월 21일(월) ~ 2026년 10월 8일(목) 23시 59분까지
- **개발환경** : 자체 개발환경*, KAMP-NOTE, KAMP AI-PaaS 중 선택
* Python, Anaconda-Jupyter Notebook 개발환경 활용

○ 제출물

- 블라인드 평가를 위해 모든 제출물에 소속(기업·학교명), 로고 등 참가자를 식별할 수 있는 **정보 기재 금지** (성명, 팀명만 기재 가능)

① 결과 보고서*(첨부 양식 참고)

* PDF 파일로 제출

② 소스코드 zip 파일(구성은 아래와 같음)

- 소스코드(requirements.txt 또는 environment.yml)
- 학습용 데이터
- README
- 테스트데이터 예측결과 파일

③ 발표자료(PDF 파일과 PPT 파일 모두 제출)

④ 설문조사*

* 네이버 폼에서 설문응답 후, 설문 완료화면을 캡처하여 보고서에 첨부

○ 제출방법 : KAMP 포털(www.kamp-ai.kr/main)을 통한 온라인 제출

* KAMP 포털 → KAMP 경진대회 → 대회 목록 → 대회 선택 → 과제 제출

** 과제제출 문의(031-628-9676, sjkim@innobiz.or.kr), 답변 시간 09:30~17:30

*** 기술문의(KAMP-NOTE, AI-PaaS 등) : dl_kamp@nhn.com (메일로 문의)

○ 제출기한 : 2026년 10월 8일(목) 23시 59분까지

* 마감일에 접속자 수 증가로 시스템이 불안정할 수 있으니 사전에 제출 완료 권장드립니다.

□ 서면평가 지표

- 평가의 공정성·전문성을 확보하기 위해 산·학·연 전문가 5인으로 경진대회 운영위원회를 구성하여 평가지표 결정

<서면평가 지표 및 내용>

문항	요구내용	배점
1. 데이터 이해 및 진단	• 데이터의 생산단위, 변수 의미, 시간·설비·제품 간 관계, 결측·중복·이상치·불균형을 분석하고 전처리 및 검증전략을 제시	15
2. AI 예측모델 개발	• 제조 이상 확률을 예측하는 모델을 개발하시오. 베이스라인을 포함하여 2개 이상의 모델을 비교(F1-score 등)하고 최종모델의 선정근거 설명	40
3. 영향요인 및 오류분석	• 주요 영향변수와 변수 간 상호작용을 분석하고, False Negative와 False Positive가 집중되는 공정조건을 도출	15
4. 현장 활용방안	• 예측결과를 사전경보, 품질검사 우선순위, 공정점검 또는 작업자 의사결정에 활용하는 방안 제안	10
5. 창의성·차별성	• 불균형 학습, 앙상블, 불확실성 추정, 확률보정, 제조지식 결합 등 차별화된 방법 제안	10
6. 코드 및 재현성	• 동일 환경에서 데이터 전처리부터 학습·추론·결과생성까지 자동 실행	10
합계		100

□ 평가 방법

- 서면평가 위원회는 산·학·연 전문가 5인 내외로 구성하며, 서면평가를 통해 상위 8개팀 선정하고, 발표평가를 통해 최종 수상자 결정
 - 종합점수는 위원별 점수 중 최고, 최저를 제외한 산술평균으로 산출(소수점 첫째자리 이하 절사)
 - * 단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상인 경우 하나만 제외하며, 종합점수가 동일한 경우 정성지표 총합 > 정량지표 점수가 높은 순으로 결정

□ 향후일정

- **(서면평가 결과 발표)** 2026년 10월 26일(월)
 - KAMP 포털에 2차 발표평가 대상 8개 팀 발표
- **(발표평가)** 2026년 10월 30일(금)
 - * 구체적인 시간과 장소는 발표평가 대상팀에게 개별 안내
 - ** 발표평가는 팀원 전체 참석을 원칙으로 함